

Conceitos iniciais

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECOi2222 – Lógica de Programação

Prof. Eduardo Felipe

Lógica

Lógica

- O que é Lógica?
  - Termo relacionado à coerência e racionalidade.
  - Também relacionado a “correção do pensamento”, visto a determinação de quais operações são válidas e quais não são a fim de analisar as formas e leis do pensamento.
  - Visto que a **forma mais complexa do pensamento é o raciocínio**, a lógica estuda a “correção de raciocínio”.
  - “Arte de bem pensar” e “ciência das formas do pensamento”.

Lógica aristotélica (silogística)

- Aristóteles desenvolveu:
  - Lógica formal
  - Lógica do discurso
  - Teoria da demonstração científica
  - Teoria da retórica e da literatura
  - Teoria do conhecimento, a ontologia, a teologia natural, a psicologia filosófica, a ética, filosofia política
- Silogismos
  - O propósito da silogística é mostrar em que medida as conclusões válidas são válidas e quais estruturas descritíveis em geral (formalmente) as indicam.
  - Aristóteles descobre como elemento fundamental: a conclusão e como sua pedra fundamental: a sentença, de que algo é afirmado ou negado de algo e, por isso mesmo, pode ser verdadeiro ou falso.
  - Proposições simples aparecem em quatro modos: segundo a qualidade, como proposições afirmativas ou negativas; segundo a quantidade, como proposições *universais* ou *particulares*.

Otfried Höffe

Lógica aristotélica (silogística)

Todos os homens são mortais.

Sócrates é um homem.

Logo, Sócrates é mortal.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Silogismo

Álgebra Booleana

- Em homenagem ao matemático inglês (autodidata) George Boole. Em 1847 publicou *The Mathematical Analysis of Logic* e em 1854: *The Laws of Thought*.
- A álgebra booleana é uma sêxtupla com os seguintes conceitos

  X – conjunto de duas operações binárias

  $\vee$ – representa o “ou”

  ^ – representa o “e”

  ¬ - (ou ~) representa o “não”

  0 – representa o falso

  1 – representa o verdadeiro

Lógica Booleana - Principais conceitos

Operador E (and - &&)

a	b	a and b
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Operador OU (or - ||)

a	b	a or b
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

O operador not (!) funciona invertendo um valor booleano: !(v) = f e !(f) = v

Algoritmo

Algoritmo

- O que é um Algoritmo?
  - Uma sequência lógica de instruções que devem ser seguidas para a resolução de um problema ou para a execução de uma tarefa. (Puga e Rissetti)
  - Uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. (Forbellone e Eberspacher)

- Referência (livro Introdução Ilustrada ao Computador):
  - https://github.com/erfelipe/slides-aulas/tree/main

- Assistir:
  - https://www.erfelipe.com.br/hist-inf/
  - https://www.erfelipe.com.br/ordem-desordem/

Linguagem Imperativa

Introdução - Linguagens Imperativas (LI)

- A arquitetura de John Von Neumann propôs que tanto os dados, como os programas poderiam ficar na memória principal.

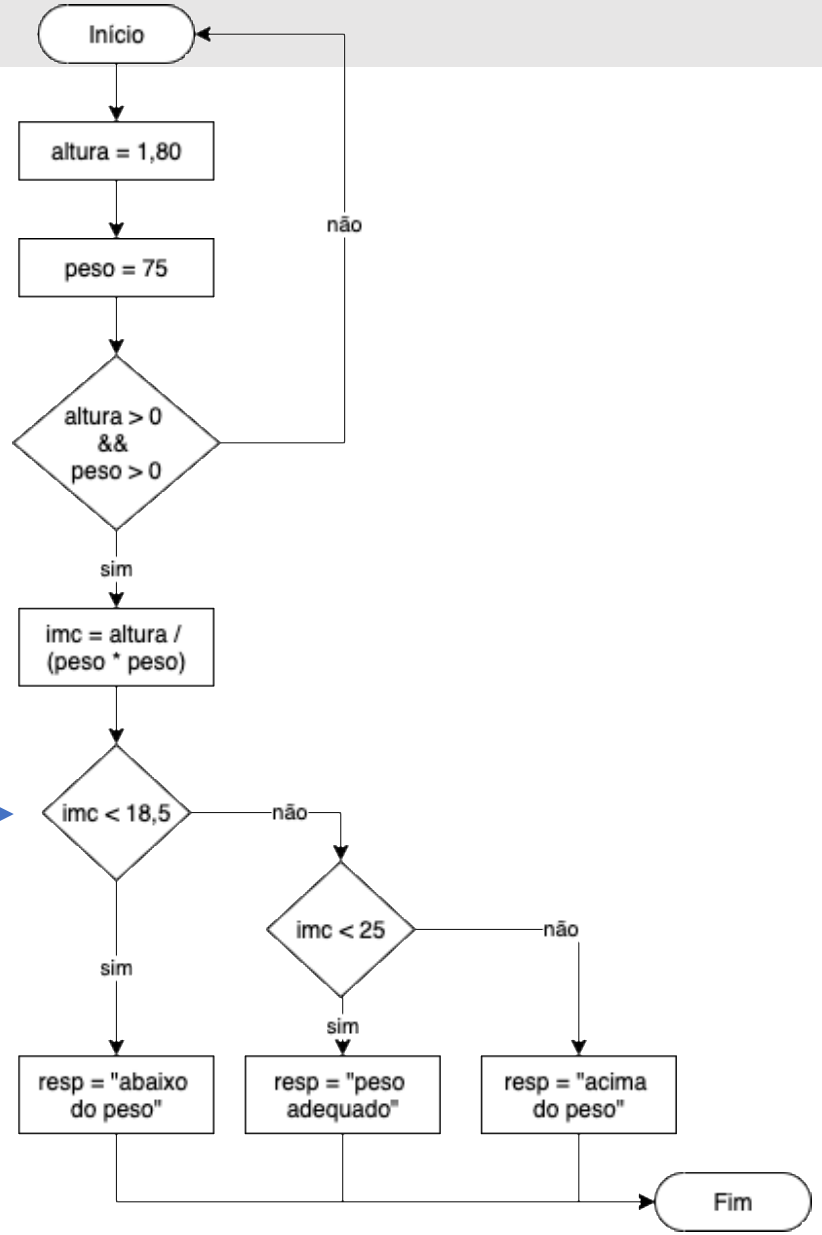
- Possuem a atribuição como elemento central.



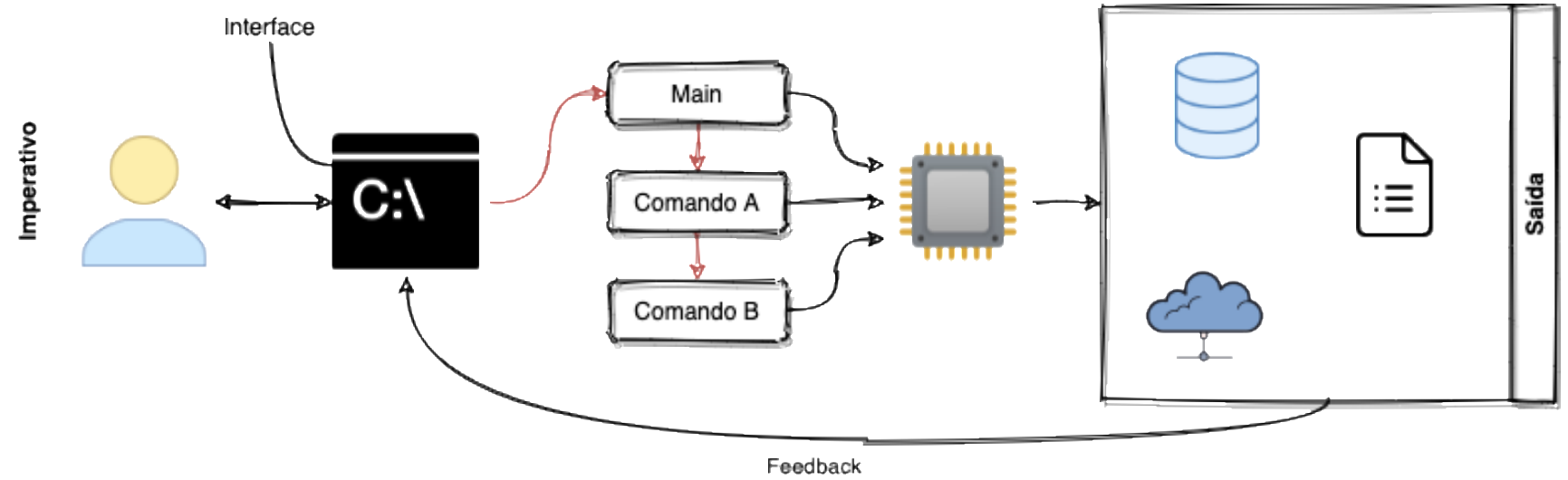
- Os comandos são executados na ordem que aparecem na memória, de forma sequencial, considerando que comandos de ramificação condicionais e incondicionais podem interromper esse fluxo de execução.

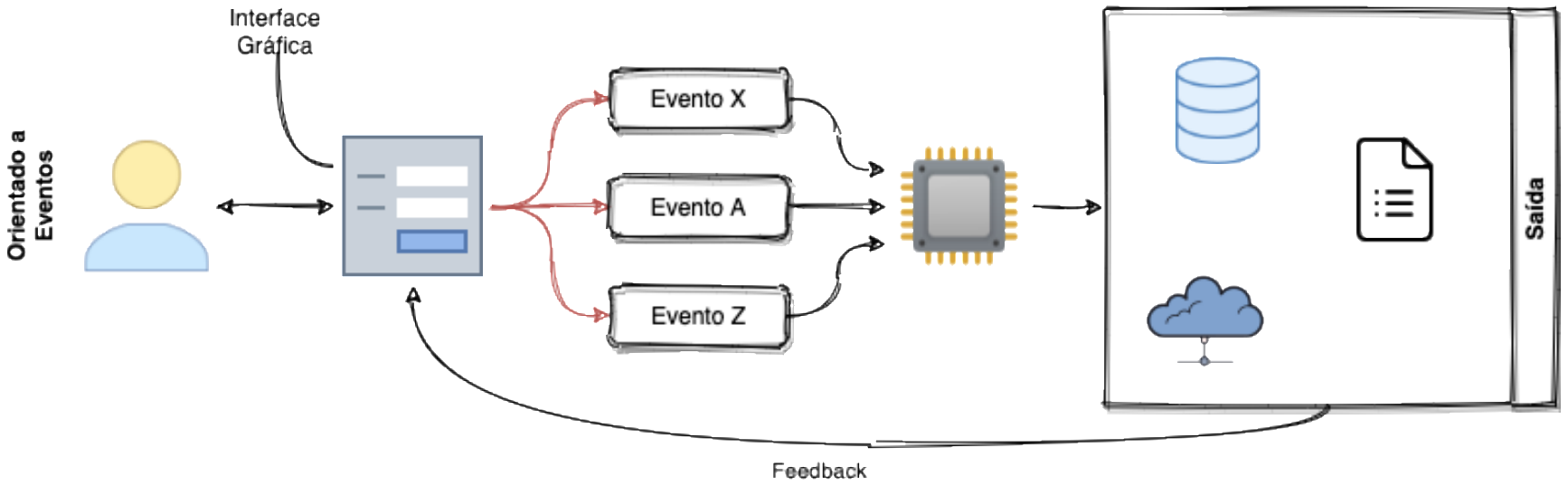
Diagrama de Fluxo de Dados

- **Declaração de variáveis**
  - Atribuição de valores
- **Expressões**
  - Comandos
  - Leitura dos valores, realização de cálculos
- **Condicionais**
  - Desvio de fluxo
- **Repetição (ou laços)**
  - Permite o desvio e realiza uma repetição até determinada condição ser alcançada



Comparativo







Comandos (exemplo)

```
1   peso = float(input("Digite seu peso: "))
2   altura = float(input("Digite sua altura: "))
3   imc = 0
4   if (peso > 0) and (altura > 0):
5       imc = peso / (altura * altura)
6       print("Imc: ", imc)
7       if (imc < 18.5):
8           print("Abaixo do peso")
9       elif (imc < 25):
10          print("Peso adequado")
11      else:
12          print("Acima do peso")
13  else:
14      print("Digite valores > 0")
```

Conclusões

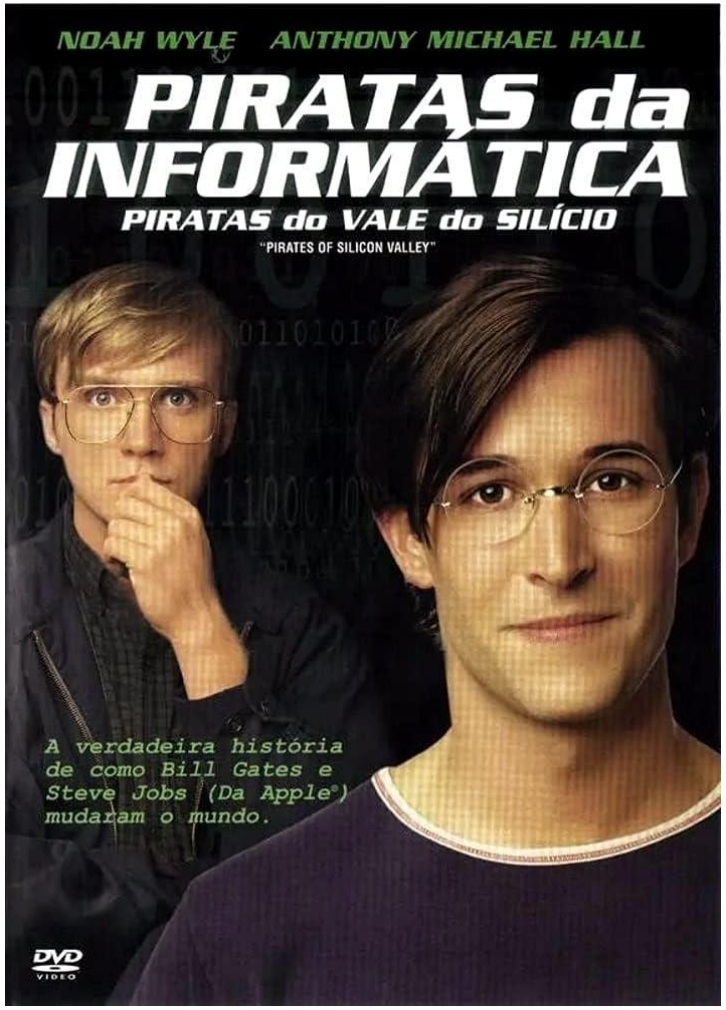
Conclusão

- A lógica é parte intrínseca ao raciocínio humano.
- Os algoritmos são uma formalização do raciocínio lógico.
- A programação imperativa é a base de outros paradigmas de enorme importância.

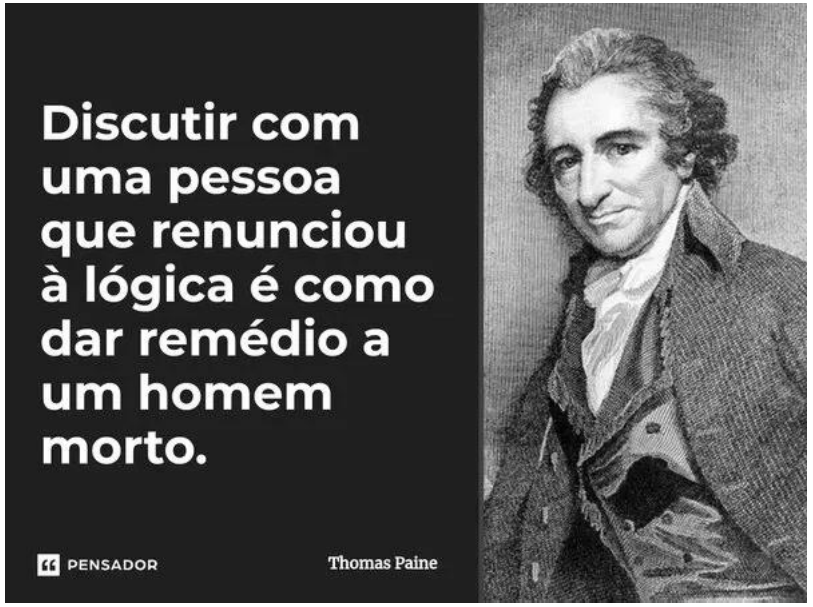
https://www.erfelipe.com.br/logica/

Cultura

- Um filme **muito importante** sobre a história das duas maiores empresas de TI do mundo: Apple e Microsoft. E como os sistemas operacionais MacOS e Windows, surgiram.



https://www.erfelipe.com.br/jobs/


Discutir com uma pessoa que renunciou à lógica é como dar remédio a um homem morto.
PENSADOR
Thomas Paine

Quando puder, assista :

- **A história da Informação** - https://youtu.be/ppNCQ5cC5uA
- **Ordem e Desordem** - https://youtu.be/IKDxlJNTuU4
- Charles Babbage(!) - https://youtu.be/_IrSbnOuGr0
- Jacquard(!) - https://youtu.be/K6NgMNvK52A
- Jacquard(!) - https://youtu.be/OlJns3fPItE
- Tear - https://youtu.be/B9gf1D-WcYs
- Claude Shannon - https://youtu.be/Q8rVJZ-VDKQ
- O prazer da “lógica” - https://youtu.be/qQ1FzfbUTos
- Criptografia, **a máquina Enigma** - https://youtu.be/ybkkiGtJmkM
- Criptografia - https://youtu.be/VMJeDLv2suw
- Alan Turing(!) - https://youtu.be/881gfLjFeM8
- Robert Martin (Uncle Bob) - https://youtu.be/DaRpFF-di4w



- https://devdocs.io/cpp/
- HÖFFE, O. **Aristoteles**. Orig.-Ausg., 3., überarb. Aufl ed. München: Beck, 2006.
- Assista:
  - Álgebra Booleana https://youtu.be/SJw8TYl0i_w
  - O Computador de Turing e Von Neumann https://youtu.be/G4MvFT8TGII?si=f_JeTk2V2D8DBH3V

Referências

Referências

- Livros
  - FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. **Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3. ed ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
  - Treinamento em Linguagem C++, Victorine Viviane Mizrahi
  - Fundamentos da Programação de Computadores, Ana Fernanda Gomes Ascencio e Edilene Aparecida Veneruchi de Campos
  - DE MELO, Ana Cristina Vieira; DA SILVA, Flávio Soares Correa. Princípios de linguagens de programação. Editora Blucher, 2003
  - GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1994
  - SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. 5 ed. reimpr. Porto Alegre: Bookman, 2006. ix, 638. ISBN: 8536301716, 9788536301716, 9788536301716, 9788536301716, 9788536301716
  - TUCKER, Allen B; NOONAN, Robert E. Linguagens de programação: princípios e paradigmas. São Paulo: McGraw-Hill, 2009
  - PUGA, S.; RISSETTI, G. **Lógica de programação e estruturas de dados: com aplicações em Java**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

eduardo.felipe@unifei.edu.br